

KWM Eindtoets 27-06-2025

4002KZKWMY Klinische en Wetenschappelijke Methodologie 24/25 (2.3) · 57 opgaven · 60.0 punten

De onderstaande zoekstrategie bestaat uit de volgende regels:

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 1 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

De onderstaande zoekstrategie bestaat uit de volgende regels:

Regel	Opdracht in Pubmed	Resultaten
#1	"Obesity"[Mesh]	278244
#2	Obes*[tiab]	281551
#3	#1 ? #2	?
#4	"semaglutide" [Supplementary Concept]	2542
#5	semaglutide[tiab] OR Ozempic[tiab] OR ryblesus[tiab] OR Wegovy[tiab]	2555
#6	#4 ? #5	?
#7	#3 ? #6	734

De onderzoeker wil alléén studies vinden die gaan over de behandeling van obesitas met semaglutide. Hoe moet de definitieve zoekstrategie in regel #7 er dan uitzien?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ (Obesity[Mesh] AND Obes*[tiab]) AND ("semaglutide" [Supplementary Concept] AND semaglutide[tiab] OR Ozempic[tiab] OR ryblesus[tiab] OR Wegovy[tiab])
- ☐ (Obesity[Mesh] OR Obes*[tiab]) OR ("semaglutide" [Supplementary Concept] OR semaglutide[tiab] OR Ozempic[tiab] OR ryblesus[tiab] OR Wegovy[tiab])
- ☐ (Obesity[Mesh] AND Obes*[tiab]) AND ("semaglutide" [Supplementary Concept] AND semaglutide[tiab] AND Ozempic[tiab] AND ryblesus[tiab] AND Wegovy[tiab])
- ☒ (Obesity[Mesh] OR Obes*[tiab]) AND ("semaglutide" [Supplementary Concept] OR semaglutide[tiab] OR Ozempic[tiab] OR ryblesus[tiab] OR Wegovy[tiab])

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

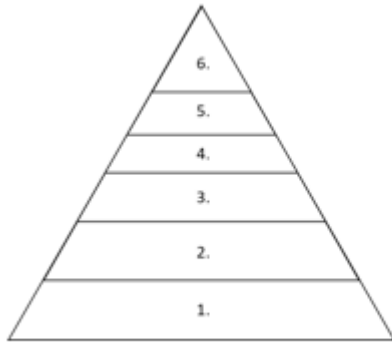
Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Wat is de juiste volgorde voor de zes bronnen van evidence in de 6S-piramide (figuur 1), beginnend bij 1 en eindigend bij 6?

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 2 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Wat is de juiste volgorde voor de zes bronnen van evidence in de 6S-piramide (figuur 1), beginnend bij 1 en eindigend bij 6?



Figuur 1. 6S-piramide voor bronnen van evidence

1 pt · Meerkkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ studies - synopses van studies - syntheses - synopses van sytheses - systemen - samenvattingen
- ☒ studies - synopses van studies - syntheses - synopses van syntheses - samenvattingen - systemen
- ☐ systemen - syntheses - synopses van syntheses - synopses van studies - samenvattingen - studies
- ☐ synopses van studies - studies - syntheses - samenvattingen - systemen - synopses van syntheses

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Wanneer is een meetinstrument betrouwbaar?

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 3 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Wanneer is een meetinstrument betrouwbaar?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ Als het meetinstrument consistente resultaten produceert bij herhaalde metingen.
- ☐ Als het meetinstrument datgene meet waarvoor het instrument is bedoeld.
- ☐ Als het meetinstrument uitkomsten biedt die generaliseerbaar zijn naar andere situaties.
- ☐ Als het meetinstrument werkelijke veranderingen kan detecteren.

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Wat is de juiste definitie van responsiviteit?

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 4 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Wat is de juiste definitie van responsiviteit?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ De mate waarin een meetinstrument meet wat het beoogt te meten
- ☒ De gevoeligheid van een meetinstrument om veranderingen in tijd te meten
- ☐ De mate waarin een meetinstrument consistente resultaten produceert bij herhaalde metingen
- ☐ De mate waarin een meetinstrument vrij is van systematische fouten

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Een onderzoeker heeft onderstaande vragenlijst ontwikkeld voor patiënten met chronische rugpijn meten.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 5 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Een onderzoeker heeft onderstaande vragenlijst ontwikkeld voor patiënten met chronische rugpijn meten. Patiënten kunnen antwoord geven op een 5-puntschaal van nooit tot altijd.

- *Kan je ondanks de rugpijn dingen doen die je leuk vindt?*
- *Geniet je nog van sociale activiteiten?*
- *Ervaar je je fysieke gezondheid als goed?*
- *Ben je tevreden met wat je op een dag kan bereiken?*

Welk meetniveau is het meest passend voor deze vragenlijst?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ Ziekteproces
- ☐ Symptomen
- ☐ Functioneren
- ☒ Kwaliteit van leven

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Een nieuw medicijn wordt ontwikkeld voor de behandeling van hoge bloeddruk.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 6 · Opgeslagen in

[Klinische en Wetenschappeli...](#)

Voor de behandeling van hoge bloeddruk wordt een nieuw medicijn ontwikkeld. Het medicijn wordt in een fase II klinische studie getest op een kleine groep patiënten om de optimale dosering te bepalen. De studie zal patiënten 6 weken vervolgen na start van de medicatie.

Welke uitkomstmaat is het meest geschikt voor deze studie?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ Vragenlijst over de kwaliteit van leven bij mensen met hart- en vaatziekten
- ☐ Vragenlijst over beperkingen in dagelijkse activiteit bij mensen met hoge bloeddruk
- ☒ Bloeddrukmeting
- ☐ Atherosclerose van de halsvaten

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Hoe heet het opsporen van een ziekte bij mensen, voordat er symptomen of klachten zijn?

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 7 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Dit is een woord voor het opsporen van mensen met ziekte, voordat er symptomen of klachten zijn:

1 pt · Meerkeuzevraag · 3 alternatieven

☐ Diagnostiek

☒ Screening

☐ Preventie

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Screening is gericht op het detecteren van mensen met kanker.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 8 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Screening is gericht op het detecteren van mensen met kanker. Op welke fase van kanker is screening gericht?

1 pt · Meerkeuzevraag · 3 alternatieven

☐ In de fase van klinische symptomen

☐ In de fase vóór het ontstaan van de eerste kankercel

☒ In de detecteerbare preklinische fase

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Onder welke vorm van preventie valt het verstrekken van nicotinepleisters ter ondersteuning bij het stoppen met roken?

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 9 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Onder welke vorm van preventie valt het verstrekken van nicotinepleisters ter ondersteuning bij het stoppen met roken?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ Primordiale preventie
- ☒ Primaire preventie
- ☐ Secundaire preventie
- ☐ Tertiaire preventie

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Wat drukt de maat number needed to screen (NNS) uit?

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 10 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Wat drukt de maat number needed to screen (NNS) uit?

1 pt · Meerkeuzevraag · 3 alternatieven

- ☐ Het aantal mensen dat gescreend moet worden om het effect van de screening statistisch significant te maken.
- ☒ Het aantal mensen dat gescreend moet worden om één event (bv sterfgeval) te voorkómen.
- ☐ Het aantal mensen dat gescreend moet worden om de screening kosteneffectief te maken.

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Wat is het belangrijkste doel van een wetenschappelijke poster?

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 11 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Wat is het belangrijkste doel van een wetenschappelijke poster?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ Het laten zien van alle onderzoeksresultaten uit een paper tijdens een presentatie.
- ☒ Het tonen van een samenvatting van het onderzoek om contact te leggen met anderen.
- ☐ Het tonen van de uitkomsten van statistische analyses om een onderzoek te valideren.
- ☐ Het presenteren van een literatuurstudie binnen het vakgebied om anderen te overtuigen.

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Een onderzoeker is uitgenodigd om haar onderzoek te presenteren op een medisch congres.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [12](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Een onderzoeker is uitgenodigd om haar onderzoek te presenteren op een medisch congres.
Voor welke doelgroepen moet ze de wetenschappelijke poster maken?

Let op: Meerdere antwoorden zijn juist

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ Medici binnen het werkveld
- ☒ Onderzoekers die niet bekend zijn binnen het onderzoeksveld
- ☒ Medici buiten het werkveld
- ☐ Editors van journals

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

In een RIVM-rapport staat: 'Door vergrijzing komen de meeste aandoeningen vaker voor in 2030 dan in 2017.'

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 13 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

In een RIVM-rapport staat: 'Door vergrijzing komen de meeste aandoeningen vaker voor in 2030 dan in 2017. Zo stijgt het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van jicht met bijna 20%. Ook het aantal bestaande gevallen van jicht stijgt met bijna 22% het meest van de tien aandoeningen van het bewegingsapparaat: van 477.000 mensen met jicht in 2017 naar 580.000 in 2030'.

Welke frequentie maat wordt beschreven als 'Ook het aantal bestaande gevallen van jicht stijgt met bijna 22%'?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ Prevalentie
- ☐ Cumulatieve incidentie
- ☐ Incidentiecijfer
- ☐ Risicoverschil

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Een onderzoeker wil het effect van een nieuw cholesterolverlagend medicijn op het risico op hart- en vaatziekten bepalen.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 14 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Een onderzoeker wil het effect van een nieuw cholesterolverlagend medicijn op het risico op hart- en vaatziekten bepalen.

Welke maat is voor de onderzoeker het meest geschikt om het effect van dit medicijn te kwantificeren?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ Relatief risico
- ☐ Attributieve proportie bij blootstelling
- ☐ Prevalentie
- ☐ Incidentiecijfer

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Een onderzoeker wil de incidentie van een chronische ziekte in een cohort van 1000 gezonde mensen bepalen.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 15 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Een onderzoeker wil de incidentie van een chronische ziekte in een cohort van 1000 gezonde mensen bepalen. Op 1 januari 2023 heeft niemand in het cohort de ziekte. Op 31 december 2023 hebben 120 mensen de ziekte ontwikkeld. Gedurende 2023 zijn 50 mensen uitgevallen door verhuizing of andere redenen (niet gerelateerd aan de ziekte).

Wat is de cumulatieve incidentie van deze ziekte in 2023?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ 6%
- ☐ 10,9%
- ☒ 12%
- ☐ 12,6%

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

In een onderzoek werd bij 58 van de 200 patiënten met preoperatieve depressie een postoperatief delier gevonden. Bij 200 patiënten zonder preoperatieve depressie werd bij 30 patiënten een postoperatief delier gevonden.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 16 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

In een onderzoek werd bij 58 van de 200 patiënten met preoperatieve depressie een postoperatief delier gevonden. Bij 200 patiënten zonder preoperatieve depressie werd bij 30 patiënten een postoperatief delier gevonden.

Wat is het relatief risico van preoperatieve depressie ten opzichte van niet-preoperatieve depressie op postoperatief delier?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

☐ 0,44

☐ 0,52

☒ 1,9

☐ 2,3

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Sir Bradford Hill noemt negen elementen die aanwijzingen zijn voor een causale relatie. Welke van onderstaande elementen is GEEN aanwijzing voor een causale relatie?

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 17 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Sir Bradford Hill noemt negen elementen die aanwijzingen zijn voor een causale relatie. Welke van onderstaande elementen is **GEEN** aanwijzing voor een causale relatie?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ Dosis-respons relatie
- ☐ Tijdgebondenheid
- ☐ Sterkte van het effect
- ☒ Confounding

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

De onderzoekers Doll en Hill hebben al in de jaren vijftig overtuigend aangetoond dat roken een belangrijke oorzaak was van longkanker.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 18 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

De onderzoekers Doll en Hill hebben al in de jaren vijftig overtuigend aangetoond dat roken een belangrijke oorzaak was van longkanker.

Wat was één van de redenen waarom veel collega-wetenschappers dit verband lang bleven ontkennen?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ Omdat Doll en Hill uitsluitend observationeel onderzoek hadden uitgevoerd.
- ☐ Omdat Doll en Hill sigaretten onderzochten en niet naar andere vormen van roken gekeken hebben.
- ☐ Omdat Doll en Hill ook andere aandoeningen dan longkanker onderzochten.
- ☐ Omdat Doll en Hill vooringenomen waren en daarom conflicterende belangen hadden.

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Een onderzoeker wil weten wat de sensitiviteit van röntgenfoto's voor polsbreuken bij kinderen is.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [19](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Een onderzoeker wil weten wat de sensitiviteit van röntgenfoto's voor polsbreuken bij kinderen is. Hij laat collega's de röntgenfoto's beoordelen: zij moeten aangeven of de foto een breuk laat zien of niet. Samen met de foto's ontvangen de collega's ook klinische informatie: leeftijd van het kind en hoe de mogelijke breuk is ontstaan.

Leidt het geven van die extra klinische informatie tot een overschatting van de sensitiviteit?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ Nee, de klinische informatie wordt ook in de praktijk aan de beoordelaars van deze foto's verstrekt
- ☐ Nee, de klinische informatie is geen test en zal daarom geen informatie toevoegen aan de foto's
- ☐ Ja, de klinische informatie maakt het beoordelen van de foto's makkelijker en dat leidt tot meer positieve uitslagen
- ☐ Ja, elke vorm van extra informatie zal de beoordelaar beïnvloeden, waardoor de foto's anders beoordeeld worden

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Welke van onderstaande beweringen is onjuist over diagnostische accuratesse onderzoek?

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 20 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Welke van onderstaande beweringen is onjuist over diagnostische accuratesse onderzoek?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ Partiële verificatiebias treedt op als de referentiestandaard willekeurig ('at random') bij een deel van de onderzoekdeelnemers wordt afgenomen.
- ☐ Differentiële verificatiebias treedt op als de index test positieve deelnemers een andere referentiestandaard ondergaan dan de index test negatieve deelnemers.
- ☐ Informatiebias treedt op als degene die de index test afleest, weet wat de uitslag van de referentiestandaard en dus de diagnose is.
- ☐ Selectiebias kan veroorzaakt worden als de sensitiviteit bepaald wordt in deelnemers die duidelijk de aandoening hebben en specificiteit in gezonde vrijwilligers.

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Wanneer is het zinvol om de resultaten van de afzonderlijke studies te poolen in een meta-analyse?

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [21](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Wanneer is het zinvol om de resultaten van de afzonderlijke studies te poolen in een meta-analyse?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ Alleen als er meer dan 5 studies zijn
- ☒ Alleen als de afzonderlijke studies klinisch homogeen zijn
- ☐ Alleen als de afzonderlijke studies van hoge kwaliteit zijn
- ☐ Alleen als er geen publicatiebias is

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Welke onderdelen van een systematische review moeten door twee reviewers onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd?

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 22 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Welke van de onderstaande onderdelen van een systematisch review moeten door twee reviewers onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd?

1. Zoekactie opstellen
2. Artikelen selecteren
3. Data extraheren
4. Methodologische kwaliteit beoordelen
5. Meta-analyse uitvoeren

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

☐ 1, 2 en 5

☐ 3 en 5

☒ 2, 3 en 4

☐ 1 en 4

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

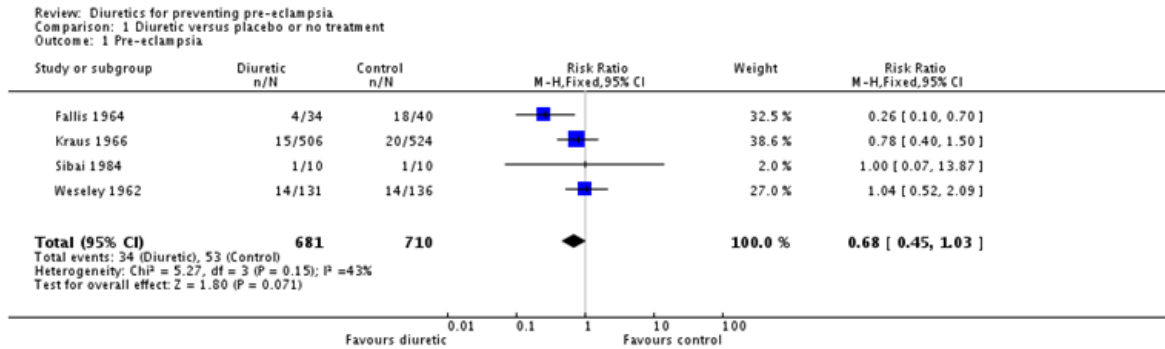
Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Bestudeer onderstaande figuur.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 23 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Bestudeer onderstaande figuur. In deze meta-analyse wordt het effect van diuretica op pre-eclampsie (zwangerschapshypertensie en eiwitverlies in de urine) geschat.

Wat is de juiste interpretatie van de resultaten?



1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ Het gepoolde effect is statistisch significant
- ☐ De resultaten van de individuele studies zijn zeer heterogeen
- ☒ Het risico op pre-eclampsie zonder gebruik van diuretica is 7,5%
- ☐ Sibai 1984 heeft een laag gewicht in de meta-analyse ('Weight' in de figuur) omdat het risico op pre-eclampsie in de interventie en controle groep even groot is

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Links staan verschillende stappen in een systematische review en rechts staat van elke stap een kenmerk. Koppel de kenmerken aan de stap in een systematische review door het kenmerk naar de juiste stap te slepen.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [24](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Links staan verschillende stappen in een systematische review en rechts staat van elke stap een kenmerk.

Koppel de kenmerken aan de stap in een systematische review door het kenmerk naar de juiste stap te slepen.

1 pt · Match · 6 rijen · 6 kolommen

	PICO	Forest plot	Blinding	Achtergrond risico	Referentie- lijsten geïnc- ludeerde studies	Taalrestrictie
Formuleer de review vraag	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Analyseer de resultaten	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beoordeel het risico op bias van de studies	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Presenteer en interpreteer de evidence	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Zoek naar studies die de review vraag beantwoorden	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
Definieer de inclusie en exclusie criteria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0

Feedback

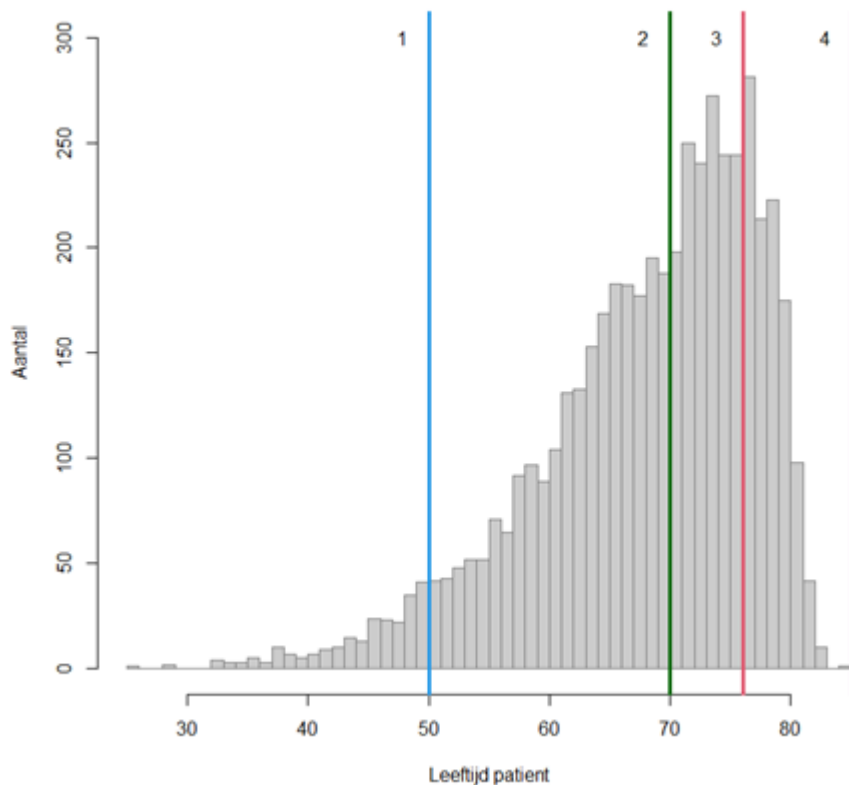
Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

In een onderzoek naar ziekenhuisopnames zijn de gegevens van 5000 patiënten geanalyseerd.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [25](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)



In een onderzoek naar ziekenhuisopnames zijn de gegevens van 5000 patiënten geanalyseerd. De histogram geeft de verdeling van de leeftijden van deze patiënten weer.

Welke lijn geeft de mediane leeftijd aan?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

☒ 2 (groen)

☐ 1 (blauw)

☐ 3 (rood)

☐ 4 (paars)

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Bij een onderzoek wordt de cholesterolwaarde (LDL in mg/dL) gemeten bij 100 willekeurige personen.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [26](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Bij een onderzoek wordt de cholesterolwaarde (LDL in mg/dL) gemeten bij 100 willekeurige personen. Om de observaties samen te vatten, worden de 25e, 50e en 75e percentielen gerapporteerd. Deze zijn respectievelijk 90, 120 en 160 mg/dL.

Wat is een juiste interpretatie van deze resultaten?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ 50 personen hebben een LDL-waarde tussen 90 en 160 mg/dL
- ☐ De minimale geobserveerde LDL-waarde is 90 mg/dL en de maximaal geobserveerde LDL-waarde is 160 mg/dL
- ☐ De LDL-waarden volgen een normale verdeling
- ☐ Het 50% betrouwbaarheidsinterval van de mediane LDL-waarde loopt van 90 tot 160 mg/dL

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

In een onderzoek naar de invloed van lichamelijke activiteit op hoge bloeddruk, zijn 250 deelnemers onderverdeeld in twee groepen: 125 personen die regelmatig sporten en 125 personen die niet sporten.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [27](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

In een onderzoek naar de invloed van lichamelijke activiteit op hoge bloeddruk, zijn 250 deelnemers onderverdeeld in twee groepen: 125 personen die regelmatig sporten en 125 personen die niet sporten. De onderzoekers hebben vastgesteld hoeveel personen in elke groep hoge bloeddruk ($\geq 140/90$ mmHg) hadden.

Wat is de juiste nul-hypothese bij dit onderzoek?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ H_0 : In de populatie is er geen verband tussen lichamelijke activiteit en hoge bloeddruk
- ☐ H_0 : In de populatie is er een verband tussen lichamelijke activiteit en hoge bloeddruk
- ☐ H_0 : In de populatie hebben sporters een lagere kans op hoge bloeddruk
- ☐ H_0 : In de populatie hebben niet-sporters een hogere kans op hoge bloeddruk

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Bij een klinisch onderzoek naar een nieuwe slaappil werd de slaapduur (in uren per nacht) gemeten.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 28 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Bij een klinisch onderzoek naar een nieuwe slaappil werd de slaapduur (in uren per nacht) gemeten. De mediane toename in slaapduur was 1.8 uur (IQR: 1.2 - 2.5 uur) in de behandelingsgroep en 0.7 uur (IQR: 0.3 - 1.1 uur) in de placebogroep. De p-waarde voor het verschil tussen de groepen is 0.02.

Wat betekent deze p-waarde?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ Er is een 2% kans om een even groot of sterker effect van de slaappil te vinden als de steekproef getrokken wordt uit een populatie waarin de nulhypothese waar is.
- ☐ Er is een 98% kans om een even groot of sterker effect van de slaappil te vinden als de steekproef getrokken wordt uit een populatie waarin de nulhypothese waar is
- ☐ Er is een 2% kans om een even groot of sterker effect van de slaappil te vinden als de steekproef getrokken wordt uit een populatie waarin de alternatieve hypothese waar is
- ☐ Er is een 98% kans om een even groot of sterker effect van de slaappil te vinden als de steekproef getrokken wordt uit een populatie waarin de alternatieve hypothese waar is

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Bij een onderzoek naar de effectiviteit van een nieuw medicijn zijn bijwerkingen geregistreerd.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [29](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Bij een onderzoek naar de effectiviteit van een nieuw medicijn zijn bijwerkingen geregistreerd. De kans op bijwerkingen is 8% in de behandelingsgroep en 10% in de placebogroep. De onderzoekers willen graag de odds op bijwerkingen in de behandelingsgroep berekenen.

Wat is de juiste berekening?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ $0.08 / 0.92 = 0.09$
- ☐ $0.08 / 0.10 = 0.80$
- ☐ $1 - 0.08 = 0.92$
- ☐ $[0.08 / 0.92] / [0.1 / 0.9] = 0.78$

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

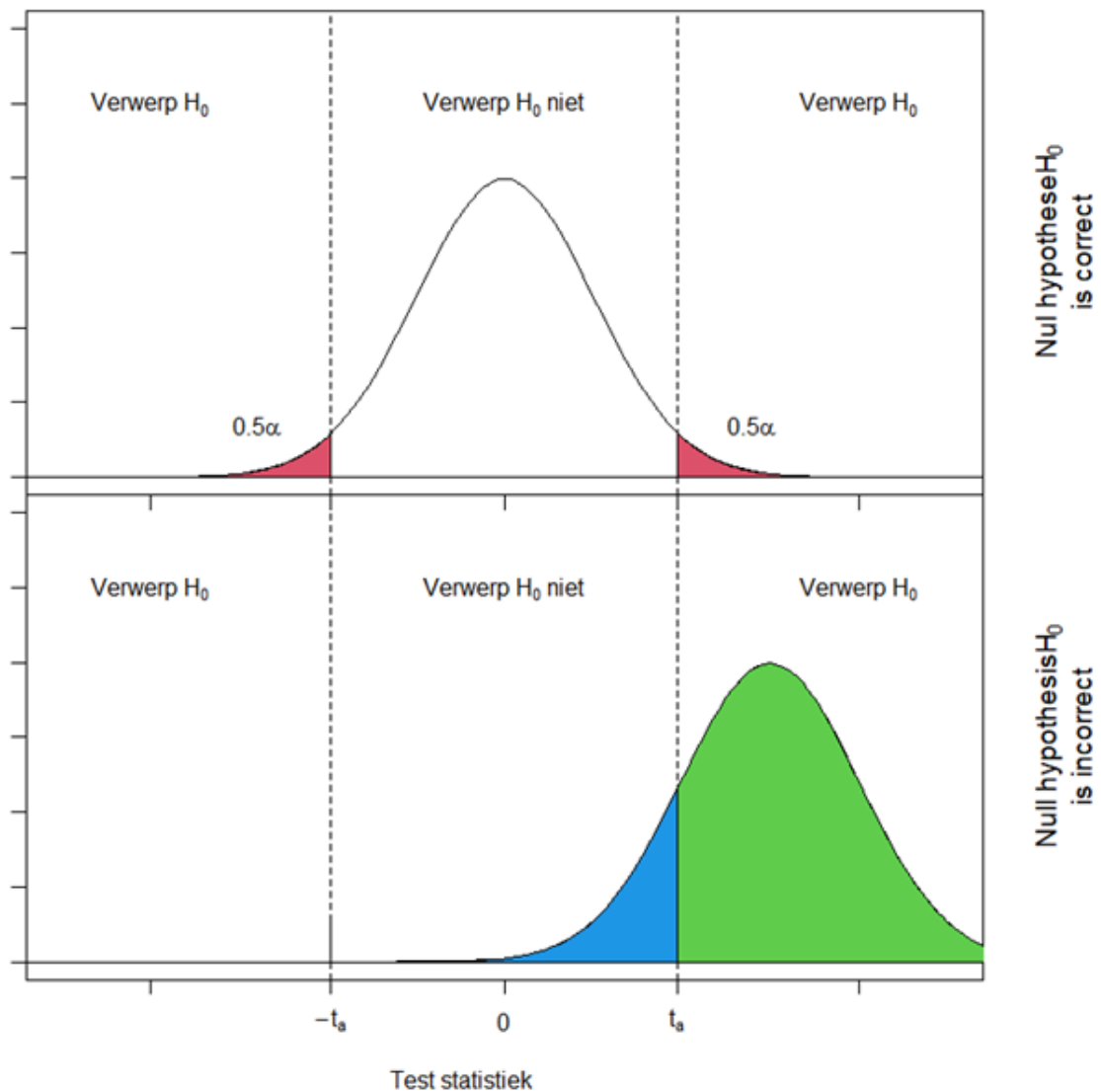
Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Hieronder is een verdeling van een teststatistiek gegeven voor de nulhypothese (H_0) en de alternatieve hypothese (H_1):

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [30](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Hieronder is een verdeling van een teststatistiek gegeven voor de nulhypothese (H_0) en de alternatieve hypothese (H_1):



Welke kleur duidt de power van de toets aan?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ Groen (rij 2, kolom 3)
- ☐ Blauw (rij 2, kolom 2)
- ☐ Rood (rij 1, kolom 1 en 3)
- ☐ Wit (rij 1, kolom 2)

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

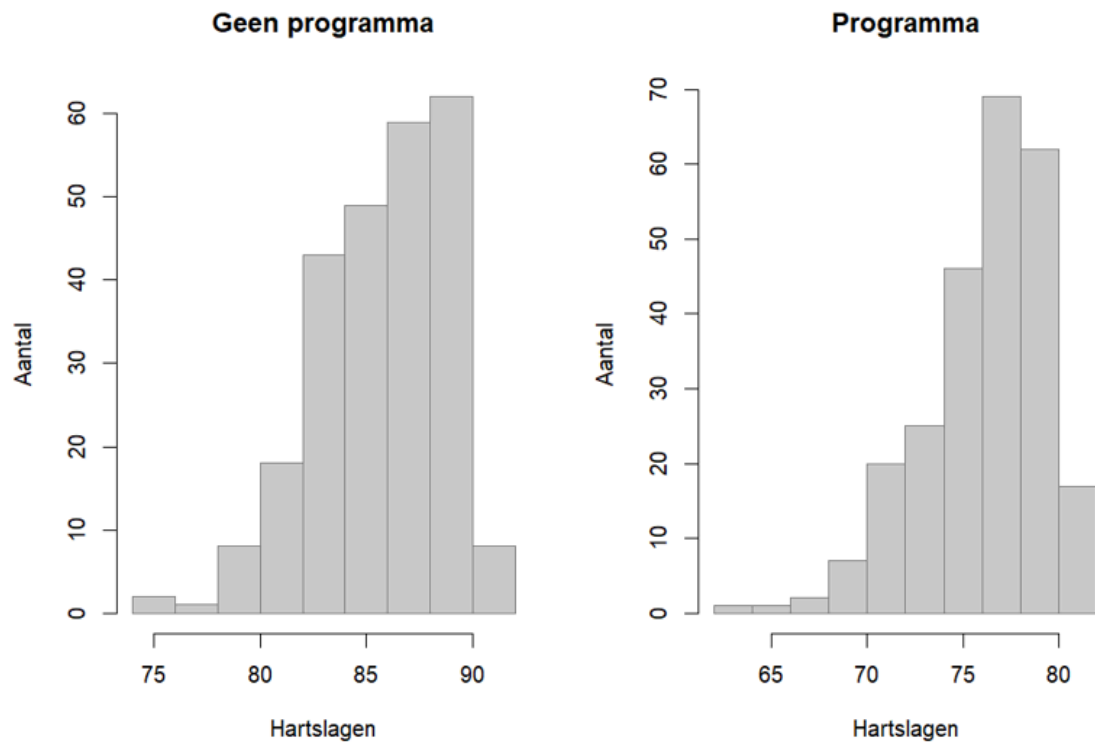
Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Bij een onderzoek naar het effect van lichaamsbeweging op de hartslag zijn de hartslagen (in slagen per minuut) gemeten bij twee verschillende groepen deelnemers: één groep die een trainingprogramma volgt en een andere groep die geen trainingprogramma volgt.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [31](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Bij een onderzoek naar het effect van lichaamsbeweging op de hartslag zijn de hartslagen (in slagen per minuut) gemeten bij twee verschillende groepen deelnemers: één groep die een trainingsprogramma volgt en een andere groep die geen trainingsprogramma volgt. De onderzoekers willen bepalen of er een significant verschil is in hartslag tussen de twee groepen. Hieronder een histogram met de resultaten na het wel of niet volgen van het trainingsprogramma:



Welke statistische toets is het meest geschikt voor het analyseren van deze gegevens?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ Mann-Whitney U toets
- ☐ Onafhankelijke t-toets
- ☐ Chi-kwadraat toets
- ☐ Gepaarde t-toets

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Bij een onderzoek naar de effectiviteit van een nieuw medicijn voor het verlagen van bloeddruk zijn de bloeddrukwaarden gemeten. De kans op hoge bloeddruk is 12% in de medicijngroep en 18% in de controlegroep.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [32](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Bij een onderzoek naar de effectiviteit van een nieuw medicijn voor het verlagen van bloeddruk zijn de bloeddrukwaarden gemeten. De kans op hoge bloeddruk is 12% in de medicijngroep en 18% in de controlegroep. De hypothesetoets geeft een p-waarde van 0.02 voor het verschil in bloeddrukwaarden tussen beide groepen. Als we een type I fout accepteren van 1%, wat is de juiste conclusie?

1 pt · Meerkeuzevraag · 3 alternatieven

- ☒ We kunnen de nulhypothese niet verwerpen
- ☐ We verwerpen de nulhypothese
- ☐ We accepteren de nulhypothese

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Onderzoekers hebben de invloed van verschillende factoren op de systolische bloeddruk (in mmHg) onderzocht met behulp van een multivariaat lineair regressiemodel.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 33 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Onderzoekers hebben de invloed van verschillende factoren op de systolische bloeddruk (in mmHg) onderzocht met behulp van een multivariaat lineair regressiemodel. De resultaten staan samengevat in onderstaande tabel

Variabele	Coëfficiënt	se	t-statistiek	p-waarde
Zoutinname (g/dag)	1.8	0.6	3.00	<0.01
Lichaamsbeweging (uren/week)	-2.4	0.9	-2.67	0.01
Roken	5.6	1.5	3.73	<0.01
Leeftijd (jaren)	0.45	0.02	3.75	<0.01

Het effect van leeftijd op de systolische bloeddruk is uitgerekend per jaar. De onderzoekers willen het effect per maand uitrekenen.

Wat is daarvoor de juiste berekening?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ $0.45/12 = 0.0375$
- ☐ $0.45 \times 12 = 5.4$
- ☐ $\exp(0.45/12) = 1.04$
- ☐ $12/0.45 = 26.7$

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Onderzoekers hebben het effect van lichaamsbeweging op de systolische bloeddruk (in mmHg) onderzocht met behulp van een multivariaat lineair regressiemodel.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [34](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Onderzoekers hebben het effect van lichaamsbeweging op de systolische bloeddruk (in mmHg) onderzocht met behulp van een multivariaat lineair regressiemodel. De resultaten staan samengevat in onderstaande tabel.

Variabele	Coëfficiënt	se	t-statistiek	p-waarde
Zoutinname (g/dag)	1.8	0.6	3.00	<0.01
Lichaamsbeweging (uren/week)	-2.4	0.9	-2.67	0.01
Roken	5.6	1.5	3.73	<0.01
Leeftijd (jaren)	0.45	0.02	3.75	<0.01

Wat is een juiste conclusie op basis van deze tabel?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ Lichaamsbeweging geen invloed heeft op de systolische bloeddruk
- ☐ Er ontbreekt informatie om de invloed van lichaamsbeweging op de systolische bloeddruk te bepalen.
- ☒ Meer lichaamsbeweging is geassocieerd met een lagere systolische bloeddruk.
- ☐ Meer lichaamsbeweging is geassocieerd met een hogere systolische bloeddruk.

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

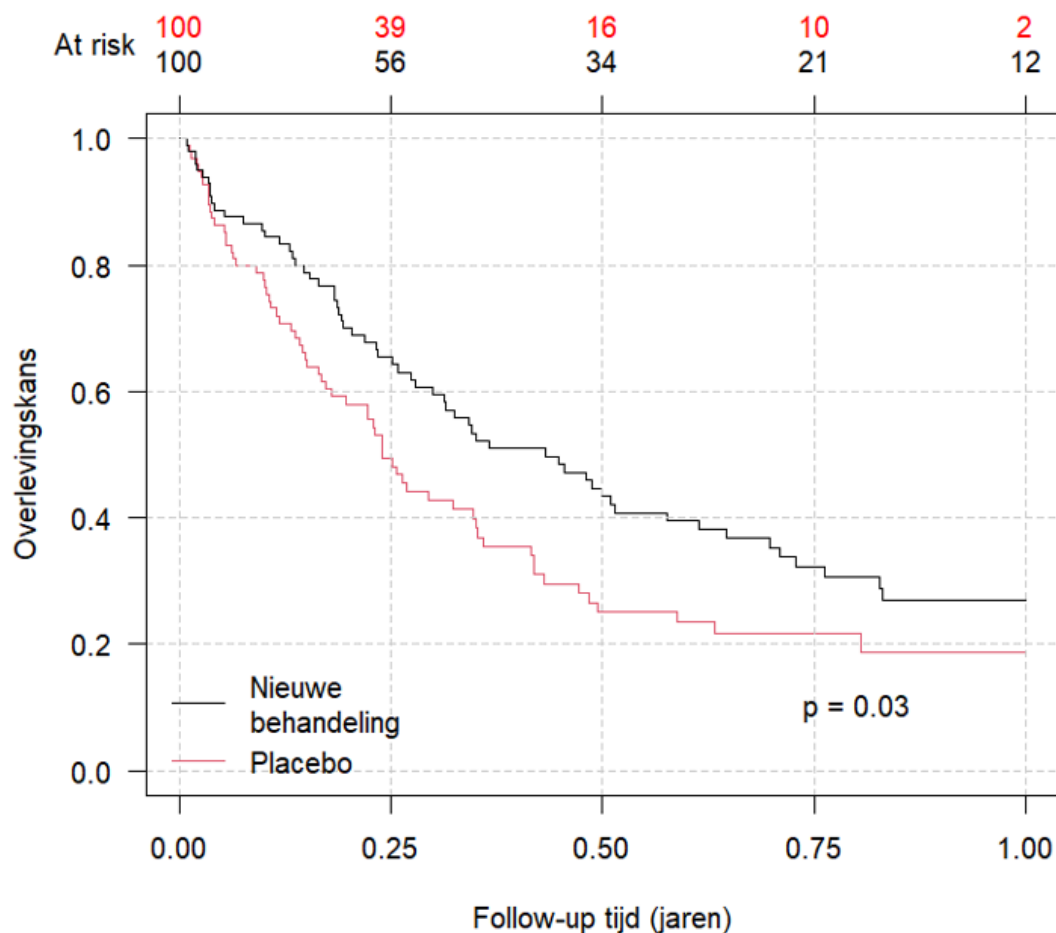
Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

In een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) onderzoeken we het effect van een nieuwe behandeling ten opzichte van een placebobehandeling op de overleving.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [35](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

In een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) onderzoeken we het effect van een nieuwe behandeling ten opzichte van een placebobehandeling op de overleving. De maximale follow-up is 1 jaar. Beide groepen starten met 100 patiënten.



Wat is, bij benadering, de overlevingskans na een half jaar voor de groep patiënten met de placebobehandeling?

1 pt · Meerkeuzevraag · 3 alternatieven

- ☒ Die is ongeveer 25%
- ☐ Die is ongeveer 43%
- ☐ Die is ongeveer 50%

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

In een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) hebben onderzoekers onderzocht of een nieuwe experimentele behandeling invloed heeft op de overleving ten opzichte van de standaardbehandeling bij patiënten met gevorderde kanker.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 36 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

In een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) hebben onderzoekers onderzocht of een nieuwe experimentele behandeling invloed heeft op de overleving ten opzichte van de standaardbehandeling bij patiënten met gevorderde kanker. Ze analyseerden de follow-upgegevens van 120 patiënten met een Cox proportional hazards model. De resultaten voor de nieuwe behandeling waren als volgt:

Covariaat	Log hazard ratio	Standaard fout	Zscore	Pwaarde
Nieuwe behandeling	0.628	0.215	2.921	0.003

Hoe moeten deze resultaten met een significantieniveau van 0.05 geïnterpreteerd worden?

1 pt · Meerkeuzevraag · 3 alternatieven

- ☐ De nieuwe experimentele behandeling verlaagt het risico op overlijden
- ☒ De nieuwe experimentele behandeling verhoogt het risico op overlijden
- ☐ Aangezien de nulhypothese niet verworpen mag worden, kan er geen conclusie getrokken worden over het effect van de nieuwe behandeling.

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

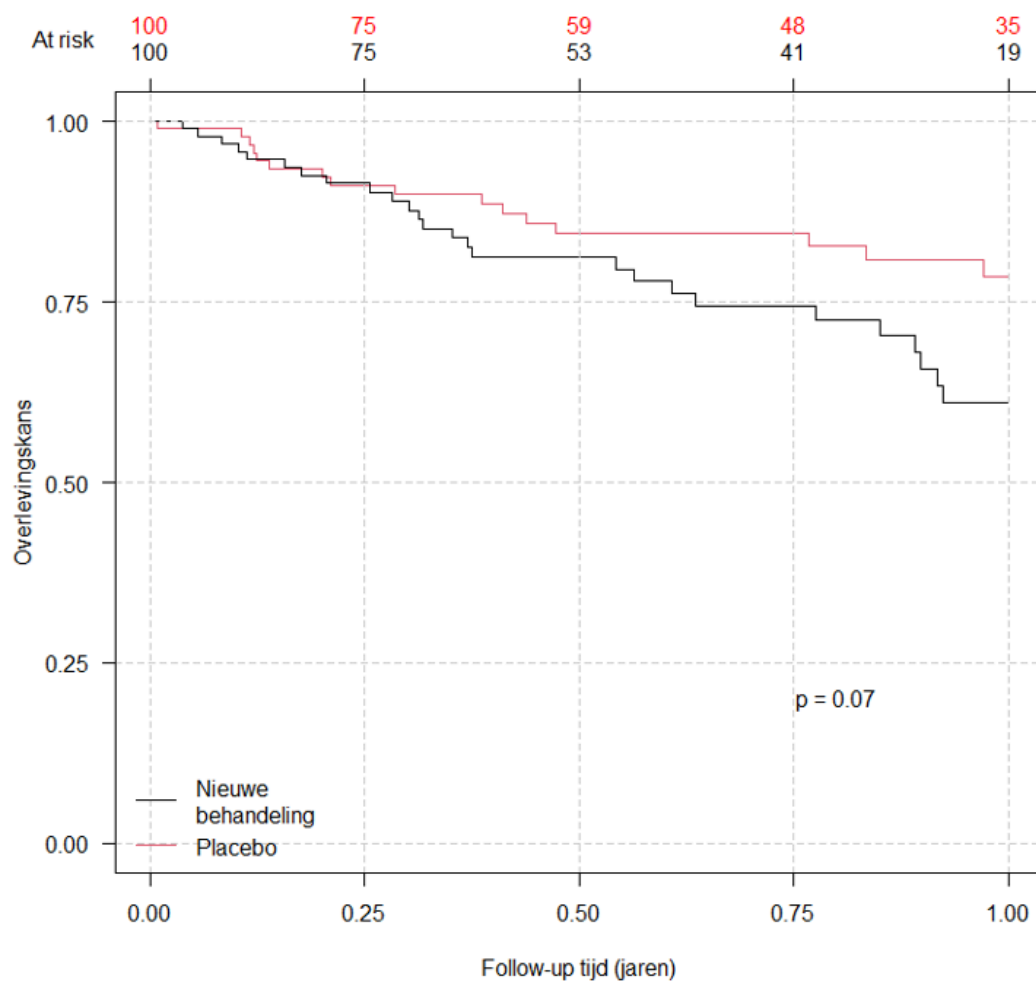
Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

In een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) onderzoeken we het effect van een nieuwe behandeling ten opzichte van een placebobehandeling op de overleving.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [37](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

In een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) wordt het effect van een nieuwe behandeling onderzocht ten opzichte van een placebobehandeling op de overleving. De maximale follow-up is 1 jaar, en beide groepen starten met 100 patiënten.



De onderzoekers willen een hazard ratio berekenen met het Cox proportional hazards model, waarbij de nieuwe behandeling als referentie wordt genomen.

Welke van de onderstaande uitspraken over de hazard ratio is waar?

1 pt · Meerkeuzevraag · 3 alternatieven

- ☐ De hazard ratio is kleiner dan 1.
- ☐ De hazard ratio is gelijk aan 1.
- ☒ De hazard ratio is groter dan 1.

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Ouders van jonge kinderen gebruiken liever een oorthermometer dan een rectale thermometer om de temperatuur op te nemen.

4 ptn · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [38](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Ouders van jonge kinderen gebruiken liever een *oorthermometer* dan een rectale thermometer om de temperatuur op te nemen. Onderzoekers twijfelen aan de betrouwbaarheid van de oorthermometer om koorts aan te geven ($>38\text{ }^{\circ}\text{C}$). Daarom hebben zij bij 200 kinderen de temperatuur gemeten met een oorthermometer en met een rectale thermometer (gouden standaard). De resultaten staan in onderstaande tabel.



Rectale thermometer

Oorthermometer	Koorts	Geen koorts	Totaal
Temp. $>38\text{ }^{\circ}\text{C}$	96	2	98
Temp. $\leq 38\text{ }^{\circ}\text{C}$	54	48	102
Totaal	150	50	200

Tekst

Wat is de negatief voorspellende waarde van de oorthermometer voor koorts? (afgerond en uitgedrukt als percentage)?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

☐ 25%

☒ 47%

☐ 64%

☐ 98%

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Wat is de specificiteit van de test? (afgerond en uitgedrukt als percentage)?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

☐ 47%

☐ 64%

☒ 96%

☐ 98%

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Wat is de positieve likelihood ratio (afgerond)?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

☒ 16

☐ 2.08

☐ 0.75

☐ 0.38

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Wat gebeurt er met de sensitiviteit en de specificiteit als bij de oorthermometer *voortaan* $\geq 39\text{ }^{\circ}\text{C}$ in plaats van $\geq 38\text{ }^{\circ}\text{C}$ wordt gehanteerd als cutoff voor het hebben van koorts?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ Zowel sensitiviteit als specificiteit gaan omhoog
- ☐ De sensitiviteit gaat omhoog, de specificiteit gaat omlaag
- ☒ De sensitiviteit gaat omlaag, de specificiteit gaat omhoog
- ☐ Zowel sensitiviteit als specificiteit gaan omlaag

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Van welk onderzoeksdesign is de richting 'van uitkomst naar determinant'?

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [39](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Van welk onderzoeksdesign is de richting 'van uitkomst naar determinant'?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ Case-control onderzoek
- ☐ Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek
- ☐ Prospectief cohortonderzoek
- ☐ Retrospectief cohortonderzoek

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Een onderzoeker wil in een random steekproef van de Nederlandse bevolking middels een eenmalig telefonisch interview informatie verzamelen over de body-mass index (BMI) en slaapapneu.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [40](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Een onderzoeker wil in een random steekproef van de Nederlandse bevolking middels een eenmalig telefonisch interview informatie verzamelen over de body-mass index (BMI) en slaapapneu. De hypothese van de onderzoeker is dat mensen met een hogere BMI ook vaker slaapapneu hebben.

Welk type onderzoek zou bij deze beschrijving het beste passen?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ Case-control onderzoek
- ☐ Cohortonderzoek
- ☒ Cross-sectioneel onderzoek
- ☐ Interventieonderzoek

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Hieronder staat kort een studie beschreven naar maternale bijwerkingen na covid-19-vaccinatie tijdens de zwangerschap.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [41](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Hieronder staat kort een studie beschreven naar maternale bijwerkingen na covid-19-vaccinatie tijdens de zwangerschap.

Moeders van Morgen is een studie naar geneesmiddelengebruik en vaccinaties rond de zwangerschap en de uitkomst daarvan, waarin de gegevens verstrekt worden door zwangere vrouwen.

Zwangere vrouwen van minimaal 18 jaar die de Nederlandse taal voldoende beheersen kunnen deelnemen. Via online vragenlijsten – in totaal 2 of 3 vragenlijsten voor en 3 vragenlijsten na de uitgerekende datum – worden gegevens verzameld over gezondheid, leefstijl, het (eventuele) gebruik van geneesmiddelen en vaccinaties, het verloop van de zwangerschap en bevalling en de gezondheid van het kind.

Welk onderzoeksdesign is hier gebruikt?

1 pt · Meerkeuzevraag · 5 alternatieven

- ☐ Case-control onderzoek
- ☐ Cross-sectioneel onderzoek
- ☐ Interventieonderzoek
- ☒ Prospectief cohortonderzoek
- ☐ Retrospectief cohortonderzoek

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Bij het uitvoeren van een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie, zijn er verschillende manieren om patiënten te randomiseren.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [42](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Bij het uitvoeren van een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie, zijn er verschillende manieren om patiënten te randomiseren. Hieronder staat een randomisatievolgorde van een studie waarbij 12 patiënten gerandomiseerd werden naar behandeling A of B.

Randomisatie volgorde: **A B B B A B A A B B A A**

Welke van de onderstaande manieren van randomisatie is hier het meest waarschijnlijk gebruikt?

1 pt · Meerkeuzevraag · 3 alternatieven

- ☐ Blok randomisatie
- ☒ Simpele randomisatie
- ☐ Gestratificeerde randomisatie

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

In een gerandomiseerde klinische trial wordt een nieuw medicijn getest voor de behandeling van hoge bloeddruk.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [43](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

In een gerandomiseerde klinische trial wordt een nieuw medicijn getest voor de behandeling van hoge bloeddruk. Gedurende de trial stoppen enkele patiënten met de behandeling vanwege bijwerkingen, en anderen nemen de medicatie niet zoals voorgeschreven. Aan het einde van de studie wordt een analyse uitgevoerd waarbij alleen die patiënten worden meegenomen die het medicijn gedurende de studie op de juiste manier hebben ingenomen en de behandeling volledig hebben afgerond.

Welke term hoort het meest bij deze analyse?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ Descriptieve analyse
- ☐ Intention-to-treat analyse
- ☒ Per-protocol analyse
- ☐ Survival analyse

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

In een gerandomiseerde klinische trial werd het effect van een nieuwe medicatie geëvalueerd voor de behandeling van hoge bloeddruk.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [44](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

In een gerandomiseerde klinische trial werd het effect van een nieuwe medicatie geëvalueerd voor de behandeling van hoge bloeddruk. In totaal werden 200 patiënten (100 in de interventiegroep en 100 in de placebogroep) met hoge bloeddruk geïncludeerd. Aan het einde van de trial hadden 10 patiënten in de interventiegroep een normale bloeddruk, terwijl dit aantal 3 was in de placebogroep.

Hoeveel patiënten (afgerond) moeten er behandeld worden met het nieuwe medicijn om één patiënt met een normale bloeddruk te bereiken?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

☐ 20

☒ 14

☐ 33

☐ 10

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Wat is het hoofddoel van evidence-based medicine?

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [45](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Wat is het hoofddoel van evidence-based medicine?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ Het vergroten van de rol van klinische ervaring en wetenschappelijk bewijs in de medische besluitvorming.
- ☒ Het optimaliseren van klinische besluitvorming door integratie van het beste bewijs, expertise en patiëntwaarden.
- ☐ Het standaardiseren en systematisch toepassen van medische behandelingen voor alle patiënten.
- ☐ Het vervangen van intuïtieve besluitvorming van arts en patiënt door besluitvorming op basis van wetenschappelijk bewijs.

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Welke rol speelt klinische expertise binnen het evidence-based medicine model?

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [46](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Welke rol speelt klinische expertise binnen het evidence-based medicine model?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ Klinische expertise wordt vervangen door wetenschappelijk bewijs.
- ☒ Klinische expertise helpt om het gevonden bewijs toe te passen op de individuele patiënt.
- ☐ Klinische expertise is alleen belangrijk als er geen wetenschappelijk bewijs is.
- ☐ Klinische expertise bepaalt of bewijs waar is of niet.

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Een 55-jarige man komt bij de huisarts met vragen over preventie van hart- en vaatziekten.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [47](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Een 55-jarige man komt bij de huisarts met vragen over preventie van hart- en vaatziekten. Hij heeft verhoogde bloeddruk, rookt, en vraagt of het zinvol is om acetylsalicylzuur (aspirine) te slikken ter preventie. De huisarts heeft in de les geleerd dat hierover discussie bestaat en besluit de evidence-based medicine methodiek toe te passen. Na het opstellen van een PICO-vraag en het zoeken van literatuur vindt hij een systematische review die laat zien dat aspirine als primaire preventie een klein voordeel geeft, maar ook het risico op bloedingen verhoogt.

Wat is in dit geval de beste toepassing van evidence-based medicine?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ De huisarts raadt aspirine af omdat het voordeel klein is.
- ☐ De huisarts volgt de uitkomst van de systematische review en schrijft aspirine voor.
- ☒ De huisarts bespreekt de balans tussen baten en risico's met de patiënt en betreft diens voorkeur in de beslissing.
- ☐ De huisarts adviseert stoppen met roken en laat het onderwerp aspirine voor nu rusten.

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Bekijk de volgende figuur.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow 48 · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Bekijk de volgende figuur. De roos (het centrum) representeert in een wetenschappelijk onderzoek het werkelijke effect, de rode stippen zijn de uitkomsten van een aantal metingen.



Hoe is de effectschatter gemeten op basis van deze figuur?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ De effectschatter is precies en valide gemeten.
- ☒ De effectschatter is niet precies en niet valide gemeten.
- ☐ De effectschatter is niet precies, maar wel valide gemeten
- ☐ De effectschatter is precies, maar niet valide gemeten

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Wat is een confounder?

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [49](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Wat is een confounder?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ Een confounder is een variabele die het gevolg is van de blootstelling en de oorzaak van de uitkomst.
- ☒ Een confounder is een variabele die geassocieerd is met de uitkomst en met de blootstelling.
- ☐ Een confounder is een variabele die maakt dat er onzekerheid is over het effect als gevolg van een random error.
- ☐ Een confounder is een variabele die niet te corrigeren is in de analyse.

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

In een onderzoek naar de associatie tussen alcoholgebruik en hartziekten, wordt deelnemers gevraagd om hun alcoholconsumptie van de afgelopen 5 jaar te herinneren en op te schrijven.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [50](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

In een onderzoek naar de associatie tussen alcoholgebruik en hartziekten, wordt deelnemers gevraagd om hun alcoholconsumptie van de afgelopen 5 jaar te herinneren en op te schrijven. Sommige deelnemers melden grotere hoeveelheden alcoholgebruik dan zij werkelijk hebben gedronken, terwijl anderen de hoeveelheden onderschatten.

Wat voor type bias is hier het meest waarschijnlijk aan de orde?

1 pt · Meerkeuzevraag · 3 alternatieven

- ☐ Selectiebias
- ☒ Informatie bias
- ☐ Confounding bias

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Hieronder staan aan de rechterkant een aantal kenmerken van onderzoek.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [51](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Hieronder staan aan de rechterkant een aantal kenmerken van onderzoek.

Passen deze kenmerken het best bij een retrospectief cohortonderzoek of het best bij een prospectief cohort onderzoek?

Koppel elk kenmerk aan het juiste onderzoek door het kenmerk naar het juiste onderzoek te slepen.

LET OP: Bij ieder onderzoek kunnen één of meerdere kenmerken horen.

1. Efficiënt voor zeldzame uitkomsten
2. Minder geschikt voor uitkomsten met lange latentietijd
3. Minder controle over de manier waarop gegevens zijn verzameld en gemeten

1 pt · Match · 2 rijen · 3 kolommen

	Minder geschikt voor uitkomsten met lange latentietijd	Efficiënt voor zeldzame uitkomsten	Minder controle over de manier waarop gegevens zijn verzameld en gemeten
Prospectief cohort onderzoek	1.0	0.0	0.0
Retrospectief cohort onderzoek	0.0	1.0	1.0

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Om de prevalentie en incidentie van COVID-19 te bepalen, gebruikt men verschillende studiedesigns.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [52](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Om de prevalentie en incidentie van COVID-19 te bepalen, gebruikt men verschillende studiedesigns.

Welk design is het MINST geschikt voor het bepalen van de incidentie van COVID-19?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ Case-control onderzoek
- ☐ Prospectief cohort onderzoek
- ☐ Retrospectief cohort onderzoek
- ☐ Gerandomiseerde placebo-gecontroleerde trial

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

In een dorp zijn er in 1 week veel mensen met hepatitis A. Onderzoekers proberen de bron, waarschijnlijk een restaurant, te vinden en stellen het volgende vast:

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [53](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

In een dorp zijn er in 1 week veel mensen met hepatitis A. Onderzoekers proberen de bron, waarschijnlijk een restaurant, te vinden en stellen het volgende vast:

Er waren 60 mensen die in één van de twee restaurants in het dorp, hadden gegeten. Van de mensen met hepatitis A hadden er 12 in restaurant 'Frying Nemo' gegeten, en 14 in het restaurant 'Thai Tanic'. Van de personen zonder hepatitis A hadden er 28 in restaurant 'Frying Nemo' gegeten, en 6 in restaurant 'Thai Tanic'.

Wat is de odds ratio van eten bij restaurant 'Frying Nemo' ten opzichte van eten bij restaurant 'Thai Tanic' op het besmet raken met hepatitis A?

1 pt · Meerkeuzevraag · 5 alternatieven

☒ 0.18

☐ 0.86

☐ 2.33

☐ 4.43

☐ 5.44

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Sommige ouders kiezen ervoor om hun kinderen niet te laten vaccineren tegen kinderziektes.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [54](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Sommige ouders kiezen ervoor om hun kinderen niet te laten vaccineren tegen kinderziektes. Een veelgehoorde angst is dat vaccinatie het risico op autisme verhoogt. Recent ondermijnden Amerikaanse onderzoekers deze angst met een goed uitgevoerd case-control onderzoek.

Stel dat in Nederland een case-control onderzoek met deze vraagstelling wordt uitgevoerd. Wat is dan de **meest geschikte** onderzoeksopzet?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ De cases zijn kinderen met autisme, controles zijn even oude kinderen zonder autisme uit dezelfde provincie als de cases
- ☐ De cases zijn kinderen met autisme, controles zijn even oude kinderen zonder autisme uit een andere provincie als de cases.
- ☐ De cases zijn gevaccineerde kinderen met autisme, controles zijn niet-gevaccineerde kinderen met autisme
- ☐ De cases zijn gevaccineerde kinderen met autisme, controles zijn niet-gevaccineerde kinderen zonder autisme

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

Bij een dubbelblind onderzoek is het niet altijd duidelijk wie er precies geblindeerd zijn.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [55](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

Bij een dubbelblind onderzoek is het niet altijd duidelijk wie er precies geblindeerd zijn.

Welke van de onderstaande uitspraken is correct met betrekking tot een dubbelblind onderzoek?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ Bij een dubbelblind onderzoek zijn altijd twee van drie partijen (patiënt, behandelaar, en effectbeoordelaar) geblindeerd
- ☐ Bij een dubbelblind onderzoek zijn altijd de patiënt en de behandelaar geblindeerd
- ☐ Bij een dubbelblind onderzoek zijn altijd de patiënt en de effectbeoordelaar geblindeerd
- ☐ Bij een dubbelblind onderzoek zijn altijd de behandelaar en de effectbeoordelaar geblindeerd

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

In een interventie onderzoek is de effectbeoordelaar wel geblindeerd, maar de patiënt en de behandelaar zijn dat NIET.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [56](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

In een interventie onderzoek is de effectbeoordelaar wel geblindeerd, maar de patiënt en de behandelaar zijn dat NIET.

Welk bedreiging van de interne validiteit is hierdoor het meest waarschijnlijk?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☐ Attrition bias
- ☐ Observer bias
- ☒ Performance bias
- ☐ Recall bias

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord

In Nederland wordt onderzocht of inwoners met een migratieachtergrond vaker een bepaalde ziekte ontwikkelen dan inwoners zonder migratieachtergrond.

1 pt · Laatst bijgewerkt 24 juni, 09:49 · Onderdeel van flow [57](#) · Opgeslagen in [Klinische en Wetenschappeli...](#)

In Nederland wordt onderzocht of inwoners met een migratieachtergrond vaker een bepaalde ziekte ontwikkelen dan inwoners zonder migratieachtergrond. Stel dat mensen met een migrantienachtergrond bij ziekte vaker terugkeren naar hun geboorteland en daardoor voortijdig uit de studie vallen.

Welke bedreiging van de interne validiteit is dan het meest waarschijnlijk?

1 pt · Meerkeuzevraag · 4 alternatieven

- ☒ Attrition bias
- ☐ Performance bias
- ☐ Recall bias
- ☐ Observer bias

Feedback

Feedback als de vraag juist is beantwoord

Feedback als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord

Feedback als de vraag onjuist is beantwoord